

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Lutte contre les perturbations du système immunitaire

Module II : L'Éducation à la Santé — Mécanismes et dysfonctionnements du système immunitaire

Consignes : Les exercices suivants mobilisent l'ensemble des savoirs du chapitre. La rigueur terminologique, la structuration du raisonnement et l'exploitation critique de documents sont attendues.

EXERCICE 1 Analyse expérimentale de la réponse immune : tuberculose et diphtérie

On étudie deux modèles expérimentaux murins pour dissocier l'immunité à médiation cellulaire (IMC) de l'immunité à médiation humorale (IMH).

Modèle 1 (Tuberculose) : Des souris C57BL/6 (sensibles) et des souris nude (athymiques, déficientes en lymphocytes T matures) sont infectées par *Mycobacterium tuberculosis* (voie aérosol). La charge bactérienne pulmonaire (UFC/g) est suivie. Parallèlement, des lymphocytes T CD4⁺ purifiés de souris infectées depuis 30 jours sont transférés adoptivement chez des souris nude naïves, qui sont ensuite infectées.

Modèle 2 (Diphtérie) : Des souris sauvages sont immunisées par deux injections de anatoxine diphtérique (adsorbée sur alun) à 21 jours d'intervalle. Le taux d'anticorps anti-toxine (IgG) est dosé par ELISA. Le sérum de ces souris (jour 35) est injecté à des souris naïves (immunisation passive). L'ensemble des groupes reçoit une dose létale de toxine diphtérique (DL₅₀ = 100 ng) par voie intrapéritonéale. La survie est notée à 48 h.

1. Origine et maturation : Précisez les sites de formation et de maturation des lymphocytes T CD4⁺ et B chez la souris. Justifiez pourquoi la souris nude est un modèle pertinent pour étudier l'IMC. (2 pts)
2. Reconnaissance du non-soi : Décrivez les structures de reconnaissance mises en jeu lors de la présentation de l'antigène tuberculaire aux lymphocytes T CD4⁺ (cellule présentatrice, complexe MHC/peptide, co-récepteur, co-stimulation). (2 pts)
3. Interprétation Modèle 1 : Les souris C57BL/6 contrôlent l'infection (charge bactérienne stable dès J21) alors que les souris nude meurent vers J30 avec une charge exponentielle. Le transfert adoptif de lymphocytes T CD4⁺ « mémoire » protège significativement les souris nude réceptrices. Expliquez ces résultats en détaillant les mécanismes effecteurs de l'IMC (activation macrophages, cytokines clés) et le rôle de la mémoire immunitaire. (3 pts)
4. Interprétation Modèle 2 : Seules les souris immunisées activement et celles ayant reçu le sérum immune survivent à 100%. Les souris naïves meurent toutes. Le dosage ELISA montre un taux d'IgG élevé au J35, absent au J14. Analysez ces résultats pour démontrer : a) la spécificité et la cinétique de l'IMH (primaire vs secondaire) ; b) le mécanisme de neutralisation de la toxine par les anticorps ; c) pourquoi l'immunisation passive confère une protection immédiate mais transitoire. (3 pts)

5. Synthèse comparative : À partir des deux modèles, établissez un tableau comparatif structuré (lignes : nature de l'antigène, cellule effectrice principale, molécule effectrice, rôle de la mémoire, transfert de protection) opposant IMC et IMH. (2 pts)

EXERCICE 2 Dysfonctionnements auto-immuns : du mécanisme moléculaire à la pathologie

On s'intéresse à trois maladies auto-immunes : le diabète de type 1 (DT1), la myasthénie auto-immune (MG) et le vitiligo. On dispose du document suivant :

Document A : Extraits de dossiers cliniques et biologiques.

- Cas 1 (DT1) : Sujet de 14 ans, amaigrissement, polyuro-polydipsie, glycémie à jeun 1.80 g/L, acidocétose. Auto-anticorps : anti-GAD65⁺, anti-IA2⁺, anti-insuline⁺. HLA-DR3/DR4.
- Cas 2 (MG) : Femme 32 ans, ptosis bilatéral fluctuant, fatigabilité musculaire. Test à l'édrophonium positif. Auto-anticorps anti-récepteur à l'acétylcholine (anti-RAc⁺) 8 nmol/L (N < 0,5). Thymome détecté au scanner.
- Cas 3 (Vitiligo) : Sujet 25 ans, dépigmentation centro-faciale et acrale symétrique. Biopsie : absence de mélanocytes, infiltrat lymphocytaire CD8⁺ périfolliculaire. Anticorps anti-mélanocytes (anti-tyrosinase) détectés.

Document B : Schéma simplifié de la synapse immunologique entre un lymphocyte T CD8⁺ cytotoxique (LT CD8) et une cellule cible (mélanocyte ou β -pancréatique). Le complexe TCR/CD8 reconnaît un peptide auto (p) présenté par le CMH de classe I. Les granules de perforine/granzymes sont polarisés vers la cible.

1. Définition et rupture de tolérance : Rappelez la définition d'une maladie auto-immune. En vous appuyant sur les trois cas, distinguez les mécanismes de rupture de la tolérance centrale (thymique) et périphérique (régulation par Treg, ignorance antigénique, mimétisme moléculaire). Citez un argument du Document A pour chaque pathologie. (3 pts)
2. Analyse du Cas 1 (DT1) : Expliquez la destruction sélective des cellules β pancréatiques. Intégrez les notions d'auto-antigènes (GAD65, IA2, insuline), de présentation croisée par les cellules dendritiques, d'activation des LT CD4⁺ Th1 et LT CD8⁺, et de l'apoptose médiée par Fas/FasL et perforine. Quel est le rôle de l'haplotype HLA-DR3/DR4 ? (3 pts)
3. Analyse du Cas 2 (MG) : L'anticorps anti-RAc est une IgG1. Décrivez la structure d'un anticorps (domaines Fab, Fc, charnières) et expliquez comment l'anti-RAc entraîne une transmission neuromusculaire défaillante (blocage, modulation, complément). Pourquoi la thymectomie est-elle thérapeutique en cas de thymome ? (2 pts)
4. Analyse du Cas 3 (Vitiligo) : En vous référant au Document B, détaillez les étapes de la cytotoxicité à médiation cellulaire exercée par les LT CD8⁺ sur les mélanocytes. Pour-

quoi l'infiltrat est-il périfolliculaire ? Proposez une hypothèse sur le rôle des anticorps anti-tyrosinase (effet « bystander » ou ADCC). (2 pts)

5. Modélisation : Schématisez (croquis annoté) le complexe immunitaire formé entre l'anticorps anti-RAc (IgG) et son épitope sur le récepteur nicotinique. Précisez la stoechiométrie et la valence. (2 pts)

EXERCICE 3 VIH/Sida : immunopathogénie, prise en charge et enjeux psychosociaux

Le VIH-1 cible préférentiellement les lymphocytes T CD4⁺. On considère un patient non traité, suivi depuis la primo-infection.

1. Cycle viral et déplétion CD4 : Décrivez les étapes majeures du cycle de réplication du VIH-1 dans un LT CD4⁺ activé (récepteurs, entrée, transcription inverse, intégration, transcription, assemblage, bourgeonnement, maturation). Expliquez les mécanismes directs (lyse, syncytia, apoptose) et indirects (activation immunitaire chronique, anergie, atteinte du thymus, déficit IL-7) responsables de la chute progressive du taux de LT CD4⁺ (< 200 μL^{-1} au stade Sida). (3 pts)
2. Conséquences sur l'immunité spécifique et non spécifique : Analysez l'impact de la lymphopénie CD4⁺ sur : a) l'activation des LT B et la production d'anticorps de haute affinité (switch de classe, mémoire) ; b) l'activation des LT CD8⁺ cytotoxiques (licensing des cellules dendritiques) ; c) l'immunité innée (fonction macrophagique, NK, réponse inflammatoire). Citez deux infections opportunistes typiques illustrant ces défauts (une à médiation cellulaire, une à médiation humorale/phagocytaire). (3 pts)
3. Stratégies thérapeutiques et préventives : Les ARV ciblent la transcriptase inverse (ITRN, ITRN), la protéase (IP), l'intégrase (II) et l'entrée (IEntrée). Expliquez le principe de la trithérapie (cibles multiples, barrière génétique). Pourquoi la charge virale plasmatique devient-elle indétectable (< 50 copies/mL) mais le réservoir viral persiste-t-il (latence, sanctuaires) ? Différenciez PrEP, PPE et TasP. (2 pts)
4. Compétences psychosociales – Étude de cas : « A., 24 ans, séropositif sous ARV depuis 2 ans (CV indétectable), refuse d'informer sa nouvelle compagne B., arguant : "Je suis soigné, je ne transmets pas, c'est mon secret médical". Il arrête ponctuellement son traitement lors de déplacements professionnels. » Analysez cette situation sous l'angle : a) scientifique (risque réel de transmission sous CV indétectable vs observance imparfaite, notion d'I=I) ; b) éthique et légal (devoir d'information, secret partagé, exposition à risque) ; c) psychosocial (stigmatisation, déni, charge mentale, rôle du pair-éducateur/psychologue). Proposez une démarche d'accompagnement structurée (étapes, arguments, acteurs). (4 pts)

EXERCICE 4 Synthèse transversale : Vaccination, immunothérapie et mémoire immune

On compare trois stratégies thérapeutiques/préventives : Vaccin ARN-m (Covid-19), Anticorps monoclonaux anti-TNF α (Maladie de Crohn), Vaccin BCG (Tuberculose).

1. Nature de l'immunogène et présentation : Pour chaque stratégie, précisez : la nature de l'antigène administré (ARN, protéine recombinante, bactérie vivante atténuée), la voie d'administration, les cellules présentatrices d'antigène (CPA) ciblées, la voie de présentation (MHC I vs MHC II vs cross-presentation) et le type de réponse immune polarisée (Th1, Th2, Th17, Tfh, CD8). (3 pts)
2. Mémoire immune et rappel : Comparez la cinétique, l'amplitude et la qualité (affinité, isotopes IgG/IgA, mémoire cellulaire TRM/TCM/TEM) de la réponse secondaire lors d'une réinfection naturelle (SARS-CoV-2, M. tuberculosis) ou d'une poussée inflammatoire (Maladie de Crohn) chez un sujet « vacciné/traité » vs naïf. Pourquoi l'anti-TNF α n'induit-il pas de mémoire immune protectrice ? (3 pts)
3. Échecs et limites : Analysez les causes d'échec vaccinal (variants d'échappement, immunosenescence, immunosuppression) et les effets indésirables majeurs des anti-TNF α (réactivation tuberculeuse, lymphomes) en lien avec les mécanismes physiopathologiques du chapitre. (2 pts)